نام و نام‌خانوادگی: **دبیرستان دوره اول شهید جوانبخت شهرستان گناباد** **پایه ریاضی هفتم (نمونه ۲)**	جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	**تاریخ ارزشیابی: ۲۳ مهر ۱۴۰۵** **زمان پاسخگویی: ۴۰ دقیقه** **۴ سوال در ۱ صفحه**

۱	در الگوی زیر، چوب‌کبریت‌ها برای ساختن مثلث‌های به هم چسبیده به کار رفته‌اند: **شکل (۱):** ۳ چوب‌کبریت **شکل (۲):** ۵ چوب‌کبریت **شکل (۳):** ۷ چوب‌کبریت الف) شکل چهارم با چند چوب‌کبریت ساخته می‌شود؟ ب) رابطهٔ جبری بین شمارهٔ شکل (n) و تعداد چوب‌کبریت‌ها را بنویسید. ج) شکل بیست و پنجم (۲۵) از چند چوب‌کبریت تشکیل شده است؟	
۲	توپی از ارتفاع ۱۸ متری رها می‌شود. این توپ پس از هر بار برخورد به زمین، تا $\frac{۲}{۳}$ ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ پس از برخورد سوم به زمین، تا چه ارتفاعی بالا خواهد آمد؟ **(حل مسئله با «رسم شکل جهش‌ها» و نوشتن مراحل محاسبه الزامی است)**	
۳	در یک مزرعه در مجموع ۲۰ رأس مرغ و گوسفند نگهداری می‌شود. اگر تعداد کل پاهای آن‌ها روی هم ۵۸ عدد باشد، در این مزرعه چند مرغ و چند گوسفند وجود دارد؟ **(جدول حدس و آزمایش را با حداقل سه حدس رسم کرده و پاسخ نهایی را بنویسید)**	
۴	مجموع سن سارا و خواهرش برابر ۱۶ سال است. اگر حاصل‌ضرب سن آن‌ها بیشترین مقدار ممکن باشد، سن هر کدام چند سال است؟ **(جدول حالت‌های ممکن جمع را به صورت نظام‌دار بنویسید و حالت مطلوب را مشخص کنید)**	